

多语言内容审核模型

技术报告与全面对比分析

基于 microsoft/mdeberta-v3-base
8 个国家 × 4 种训练方法 × 32+ 个模型

2026 年 6 月 12 日

目录

1	项目概述	2
1.1	项目背景	2
1.2	覆盖国家与语言	2
1.3	任务定义	2
2	模型选型	2
2.1	基座模型: mDeBERTa-v3-base	2
2.2	四种微调方法	3
3	微调方法深度对比: LoRA vs Multi-LoRA vs Adapter	3
3.1	核心原理对比	3
3.2	LoRA (独立训练)	4
3.3	Multi-LoRA (共享基座)	4
3.4	Adapter (瓶颈适配器)	5
3.5	综合对比	5
3.6	独立 LoRA 的部署效率问题	5
3.7	实际部署场景分析	6
3.8	为什么 Multi-LoRA 的 Violation Recall 高但 Clean Recall 低?	8
4	数据集	8
4.1	二分类数据	8
5	多分类标签体系	8
5.1	通用标签 (所有国家)	8

5.2	标签优先级规则	8
5.3	各国特有标签	8
5.3.1	ID (印尼)	9
5.3.2	SG (新加坡)	9
5.3.3	TH (泰国)	9
5.3.4	ZA (南非)	9
5.3.5	SA (沙特)	9
5.3.6	MX (墨西哥)	9
5.3.7	BR (巴西)	9
5.3.8	TR (土耳其)	9
6	各国家多分类训练数据分布	9
6.1	印尼 (ID) – 45,753 条, 9 个标签	10
6.2	新加坡 (SG) – 25,543 条, 9 个标签	10
6.3	泰国 (TH) – 17,751 条, 8 个标签	10
6.4	南非 (ZA) – 24,259 条, 9 个标签	10
6.5	沙特 (SA) – 20,647 条, 9 个标签	10
7	训练方法详述	10
7.1	全量微调 (Full Fine-Tuning)	10
7.2	LoRA 微调 (Low-Rank Adaptation)	12
7.3	Label Smoothing 损失 (多分类)	13
7.4	Threshold Calibration (后处理优化)	13
7.5	LSD 蒸馏 (已弃用)	14
8	二分类模型结果	14
8.1	8 国 × 4 种方法对比	14
8.2	全量微调 (Full FT) – 8 国完整结果	15
8.3	LoRA 微调 – 8 国完整结果	15
8.4	四种方法对比	15
8.5	关键发现	15
9	多分类模型结果	16
9.1	整体排名	16
9.2	各国各类别详细结果	17
9.3	ID v6 (印尼) – Macro F1: 0.7325	17
9.4	SG (新加坡) – Macro F1: 0.7043	17

9.5	TH (泰国) – Macro F1: 0.7440	17
9.6	ZA v1 (南非) – Macro F1: 0.5886	17
10	印尼 (ID) 模型演进	17
11	综合仪表盘	18
12	关键发现与经验总结	18
13	未来工作	19

1 项目概述

1.1 项目背景

随着社交媒体在非英语国家的快速普及，多语言内容审核成为全球化平台的核心挑战。不同国家和地区有各自独特的违规定义：沙特禁止 LGBTQ 内容，泰国严格保护王室声誉 (lèse-majesté)，南非有独特的种族隔离历史导致的严重种族主义 (k-word) 和排外主义问题，新加坡有《煽动法令》和《维持宗教和谐法案》(MRHA) 监管种族/宗教不和谐言论。

本项目构建了一套覆盖 **8 个国家** 的 AI 内容审核模型系统，使用统一的多语言预训练基座 (mDeBERTa-v3-base)，通过 4 种不同的微调策略适配各国的语言和法律要求。

1.2 覆盖国家与语言

表 1: 目标国家与语言

代码	国家	语言	论坛/平台	数据量 (合计)
SA	沙特阿拉伯	阿拉伯语	Reddit r/saudiarabia	85,824
BR	巴西	葡萄牙语	Reddit r/brasil	92,035
MX	墨西哥	西班牙语	Reddit r/mexico	64,013
ID	印尼	印尼语	Reddit, Kompasiana	40,675
SG	新加坡	英语/Singlish	HardwareZone, Reddit	102,746
TH	泰国	泰语	Pantip, Reddit	20,768
TR	土耳其	土耳其语	Reddit	102,305
ZA	南非	英语/阿非利卡语等	Reddit r/southafrica	98,116

1.3 任务定义

- 二分类 (Binary Classification):** 输入一段社交媒体文本，输出该文本是否包含违规内容。模型输出两个概率 $P(\text{safe})$ 和 $P(\text{violation})$ ，取 $\arg \max$ 作为预测结果。损失函数使用类别加权交叉熵以处理数据不均衡。
- 多分类 (Multi-Class Classification):** 输入一段社交媒体文本，输出该文本属于哪个具体的违规类别。这是一个 8-9 类的单标签分类问题 (每条文本只属于一个类别)。模型使用 softmax 输出每个类别的概率分布，取最大概率类别作为预测结果，并通过 per-class threshold calibration 优化各类别的精确率/召回率权衡。

2 模型选型

2.1 基座模型: mDeBERTa-v3-base

我们选择 `microsoft/mdeberta-v3-base` 作为所有模型的统一基座：

- 多语言覆盖:** mDeBERTa-v3 在 CC100 多语言语料上预训练, 覆盖 100+ 语言, 包括本项目涉及的全部语言。
- 解耦注意力机制 (Disentangled Attention):** DeBERTa 将内容嵌入和位置嵌入分离计算注意力权重, 在跨语言迁移任务上优于 XLM-RoBERTa 和 mBERT。
- 适中的模型大小:** 279M 参数 (base 版本), 全量微调需要 1.1GB/国, LoRA 适配器仅需约 600K 可训参数 (3MB)。
- MIT 许可证:** 可自由用于商业和研究。

2.2 四种微调方法

- 全量微调 (Full FT):** 所有 279M 参数参与训练, 精度最高, 每国 1.1GB。
- LoRA (Low-Rank Adaptation):** 在 attention 权重矩阵上添加低秩分解适配器 $W = W_0 + BA$, 仅训练 0.21% 参数 (~600K)。LoRA 的核心思想是预训练权重的更新位于低秩子空间: $h = W_0x + \frac{\alpha}{r} \cdot BAx$, 其中 $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$ 。适配器仅 ~3MB。
- Multi-LoRA:** 一个共享基座 + 8 国独立的 LoRA 适配器 ($r=8$, ~2MB/国)。通过 `PeftModel.from_pretrain` 热切换国家。
- Adapter:** 在 Transformer 层间插入 bottleneck adapter, 训练参数 0.5%, 适配器约 2.5MB。精度最低但训练最快。

3 微调方法深度对比: LoRA vs Multi-LoRA vs Adapter

虽然 LoRA、Multi-LoRA 和 Adapter 都属于参数高效微调 (PEFT) 方法, 但它们的设计理念、训练方式、参数效率和部署方式有本质区别。

3.1 核心原理对比

表 2: 三种 PEFT 方法核心原理对比

维度	LoRA (独立)	Multi-LoRA (共享)	Adapter (瓶颈)
插入位置	Attention 权重矩阵 W_Q, W_V	同 LoRA	Transformer 层之间的 FFN 后
数学形式	$h = W_0x + \frac{\alpha}{r} BAx$	同 LoRA, 但共享 W_0	$h = \text{FFN}(x) + \text{Adapter}(x)$
可训参数	596,745 (0.21%)	298,373 (0.11%)	1,491,272 (0.53%)
Rank	$r = 16$	$r = 8$ (更小)	无 rank 概念, 用 bottleneck dim
适配器大小	~3MB	~2MB	~2.5MB
基座	每国独立	8 国共享 1 个	每国独立

3.2 LoRA (独立训练)

训练方式: 每个国家独立训练一个完整的 LoRA 适配器。基座模型 (mdeberta-v3-base) 被加载为初始权重, 但 LoRA 适配器只学习针对该国的低秩更新。

训练流程:

```
base_model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    "microsoft/mdeberta-v3-base", num_labels=2)
lora = LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, ...)
model = get_peft_model(base_model, lora)
# 只训练 LoRA 参数 (0.21%), 基座冻结
trainer = Trainer(model=model, train_dataset=country_data, ...)
trainer.train()
# 保存适配器 (3MB)
model.save_pretrained("SA_lora_adapter")
```

特点:

- 每国需要独立训练一次 (8 国 = 8 次训练)
- 适配器质量最高 (r=16, 表达能力最强)
- 每国可以独立优化超参数
- 部署: 加载基座 + 加载该国 LoRA = 独立推理

3.3 Multi-LoRA (共享基座)

训练方式: 所有 8 个国家共用一个基座模型的副本, 每个国家只在共享基座上训练一个 r=8 的 LoRA 适配器。训练时所有国家的数据都会经过基座, 但反向传播只更新该国的 LoRA 参数。

训练流程:

```
shared_base = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    "microsoft/mdeberta-v3-base", num_labels=2)

for country in ['SA', 'BR', 'MX', 'ID', 'SG', 'TH', 'TR', 'ZA']:
    lora = LoraConfig(r=8, lora_alpha=16, ...) # 更小的 rank
    model = get_peft_model(shared_base, lora)
    trainer = Trainer(model=model, train_dataset=country_data, ...)
    trainer.train()
    # 保存仅 2MB 的适配器
    model.save_pretrained(f"{country}_multilora_adapter")
```

特点:

- 适配器更小 (r=8 vs r=16), 参数减半

- 所有国家共享同一个基座表示空间——这既是优点 (知识共享) 也是缺点 (国家间干扰)
- 违规召回率 (Violation Recall) 通常更高, 因为共享基座对”违规信号”更敏感
- 但 Clean Recall 较低——容易将安全内容误判为违规
- 部署: 加载基座 + `model.set_adapter('SG')` 热切换

3.4 Adapter (瓶颈适配器)

训练方式: 在 Transformer 的每个层之后插入一个小型 bottleneck 网络。与 LoRA 不同, Adapter 不是修改 attention 权重, 而是在信息流中插入额外的可训练层。

Adapter 结构:

$$\text{Adapter}(x) = W_{\text{up}} \cdot \text{ReLU}(W_{\text{down}} \cdot x) + x$$

其中 $W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d \times b}$ 将输入投影到瓶颈维度 b , $W_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{b \times d}$ 将瓶颈表示投影回原始维度。瓶颈维度 b 远小于 d (通常 $b = 64$)。

特点:

- 训练参数最多 (0.53%), 但精度最低
- 依赖 `adapter-transformers` 库, 生态不如 PEFT/LoRA 成熟
- 基座完全冻结——不会出现 Multi-LoRA 的国家间干扰
- 部署时需要完整加载 (适配器嵌入模型结构)

3.5 综合对比

3.6 独立 LoRA 的部署效率问题

独立 LoRA 在训练时每国独立训练, 适配器文件只有 3MB。但部署时 存在一个关键问题:

8 国部署所需存储:

- **独立 LoRA:** 8 个完整模型 = $8 \times 1.1\text{GB} = 8.8\text{GB}$ (因为每国训练时基座被独立更新, `merge_and_unload` 后形成 8 个独立的 1.1GB 模型)
- **Multi-LoRA:** 1 个共享基座 + 8 个 LoRA 适配器 = $1.1\text{GB} + 8 \times 2\text{MB} = 1.12\text{GB}$
- **节省:** $\frac{8.8-1.12}{8.8} \times 100\% = 87\%$ **存储节省**

为什么有这么大的差距? 独立 LoRA 每国独立训练时, 基座模型的权重会朝着该国的数据分布微调 (即使在 LoRA 模式下, 训练过程中的梯度更新仍会影响基座的表示)。当使用 `merge_and_unload()` 保存后, 每国产生一个完整的 1.1GB 模型文件。8 个国家 = 8 个完整模型 = 8.8GB。

Multi-LoRA 的解决方案: 在训练时就共享一个基座, 所有国家的 LoRA 适配器“寄生”在同一个基座上。这样基座本身不需要针对某个国家微调——适配器负责处理国家差异。部署时只需一个基座 + 8 个微型适配器。

表 3: LoRA vs Multi-LoRA vs Adapter 全面对比

维度	LoRA (独立)	Multi-LoRA	Adapter
训练方式	每国独立训练	8 国共享基座	每国独立训练
Rank/瓶颈	$r = 16$	$r = 8$	bottleneck=64
可训参数	0.21%	0.11%	0.53%
适配器大小	~3MB/国	~2MB/国	~2.5MB/国
Avg Macro F1	0.809	0.796	0.769
Avg Viol Recall	0.847	0.943	0.583
Avg Clean Recall	0.816	0.614	0.896
最佳场景	精度优先，每国独立	多国服务，省空间	快速原型
切换方式	重新加载模型	<code>set_adapter()</code>	重新加载模型
库依赖	peft	peft	adapter-transformers
训练脚本	<code>train_all.py</code>	<code>train_multi_lora.py</code>	<code>train_adapter.py</code>
数据源	Nine_country	data_v2	data_v2

理论上独立 LoRA 也可以共享基座：如果独立 LoRA 在训练时不 merge，保存为纯适配器格式 (`adapter_model.safetensors + adapter_config.json`)，部署时加载基座 + 切换适配器 = 同样只需 1.12GB。但这样做的问题在于——每个国家的独立 LoRA 是在不同训练过程中训练的，基座在训练中已经分别适应了各自国家的数据分布。将这些适配器加载到同一个“通用基座”上会导致性能下降。Multi-LoRA 通过在同一个训练过程中共享基座解决了这个问题。< | end of thinking | >

3.7 实际部署场景分析

场景 1: 使用独立 LoRA 部署 8 国服务

独立 LoRA 的适配器文件只有 3MB，理论上可以加载一个基座 + 切换适配器：

```
# 加载基座一次
base = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    "microsoft/mdeberta-v3-base", num_labels=2)

# 服务 SG 请求
sg_model = PeftModel.from_pretrained(base, "jianqiang0213/mdeberta-v3-SG-binary-lora")
result = sg_model.predict(sg_text)

# 服务 TH 请求 —— 需要重新加载 LoRA
th_model = PeftModel.from_pretrained(base, "jianqiang0213/mdeberta-v3-TH-binary-lora")
result = th_model.predict(th_text)
```

但实际上这样做的效果不好。因为独立 LoRA 的每国训练是独立的——SA 训练时的基座、BR 训

训时的基座、MX 训练时的基座，虽然初始权重相同，但在训练过程中梯度更新使基座向不同方向微调。将这些在不同基座上训练的适配器，强行加载到同一个”通用基座”上，会导致适配器权重与基座不匹配，性能下降。

Multi-LoRA 解决了这个问题：所有 8 国的适配器在同一个训练过程中 学习，基座权重保持共享状态，只有 LoRA 参数按国家更新。部署时一个基座 + 热切换：

```
# Multi-LoRA 部署方式
shared_base = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    "microsoft/mdeberta-v3-base", num_labels=2)

# 加载所有适配器（每个 2MB）
for country in ['SA', 'BR', 'MX', 'ID', 'SG', 'TH', 'TR', 'ZA']:
    model.load_adapter(f"path/to/{country}/lora_weights", adapter_name=country)

# 热切换（毫秒级，无需重新加载模型）
model.set_adapter("SG")
result = model(sg_text)

model.set_adapter("TH") # 瞬间切换
result = model(th_text)
```

对比总结：

表 4: 独立 LoRA vs Multi-LoRA 部署对比

维度	独立 LoRA (8 次训练)	Multi-LoRA (1 次训练)
部署方式	加载 8 个独立模型 OR 1 基座 + 切换 (有性能损失)	1 基座 + 热切换适配器
8 国 GPU 内存	8×1.1GB 1.1GB+8×3MB	或 1.1GB + 8×2MB
切换延迟	重新加载模型 (秒级)	set_adapter() (毫秒级)
适配器兼容性	不保证——每国基座状态不同	保证——同一训练过程
训练时间	8 次独立训练，可并行	1 次训练，顺序执行
精度	0.809 (独立优化)	0.796 (共享约束)
推荐场景	单国部署	多国 SaaS 服务

关键区别：独立 LoRA 的 8 个适配器虽然可以加载到同一个基座上，但因为它们是在不同训练过程中学习的，适配器期望的基座状态各不相同。强行共用会导致性能下降。Multi-LoRA 通过在训练时就共享基座，从根本上解决了这个问题——但代价是精度略低 (0.796 vs 0.809)，因为共享基座限制了各国的独立优化空间。

实际建议：

- 只部署 1-2 个国家: 使用独立 LoRA ($r=16$), 精度最高
- 部署 3+ 个国家: 使用 Multi-LoRA, 1.12GB 覆盖全部, 热切换
- 对精度要求极高的核心国家: 使用 Full FT 独立部署

3.8 为什么 Multi-LoRA 的 Violation Recall 高但 Clean Recall 低?

这是 Multi-LoRA 最显著的行为特征。因为 8 个国家的 LoRA 适配器共享同一个基座, 而基座在训练过程中不断接收到来自不同国家的违规信号, 导致基座对”违规”特征变得异常敏感。结果是 Multi-LoRA 倾向于将所有内容判为 violation——违规召回率极高 (SA: 0.983) 但安全内容召回率很低 (SA: 0.515)。

这意味着: Multi-LoRA 几乎不会遗漏违规内容, 但会产生大量误报 (false positives)。这种特性适合对违规内容零容忍的场景 (如儿童安全), 但不适合需要平衡精确率和召回率的通用审核场景。

4 数据集

4.1 二分类数据

`input_tablesin.tex`

注: Full FT 和 LoRA 使用 Nine_country 数据; Adapter 和 Multi-LoRA 使用 data_v2 数据。

5 多分类标签体系

5.1 通用标签 (所有国家)

以下 7 个标签在所有国家的多分类模型中共用, 定义一致:

5.2 标签优先级规则

当一条文本同时匹配多个标签时, 按以下优先级选择:

Dangerous_Content > 国家特有标签 > Hate_Speech > Harassment > Sexually_Explicit > Politically_Sensitive

5.3 各国特有标签

每个国家在通用标签之外, 有 2-3 个该国特有的违规标签。

表 5: 通用违规标签定义

标签	中文	定义
Dangerous_Content	危险内容	恐怖主义、武器、自残/自杀、严重暴力、毒品交易、诈骗/钓鱼、性犯罪/CSAM、血腥内容
Harassment	骚扰	针对个人的侮辱、粗口、网络霸凌、人肉搜索、外貌羞辱。针对群体的攻击不属于此类
Hate_Speech	仇恨言论	基于身份的攻击：种族、宗教、性别、国籍。国家特有标签优先于通用 Hate_Speech
Sexually_Explicit_Information	色情信息	色情内容、性行为描述、约炮/性暗示。未成年相关内容归入 Dangerous_Content
Politically_Sensitive_Topics	政治敏感	非本国政治内容：外国选举、国际冲突、外国领导人
Cybersecurity_Malware	网络安全	恶意软件、黑客攻击、钓鱼、DDoS。金融诈骗归入 Dangerous_Content
safe	安全	正常内容——这是最后的兜底标签，只有在确认不属于任何违规类别时才使用

5.3.1 ID (印尼)

5.3.2 SG (新加坡)

5.3.3 TH (泰国)

5.3.4 ZA (南非)

5.3.5 SA (沙特)

5.3.6 MX (墨西哥)

5.3.7 BR (巴西)

5.3.8 TR (土耳其)

6 各国家多分类训练数据分布

多分类训练数据由三部分组成: **data_v2 标签映射** (基础)、**Nine_country safe 样本** (补充安全内容)、**NIM API 生成** (补充弱势类别)。

表 6: ID (印尼) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
ID_SARA	印尼宗教种族	针对印尼族群 (Suku)、宗教 (Agama)、种族 (Ras)、群体间 (Antargolongan) 的攻击。包括反华人 (Cina pelit/Cina penguasa)、反爪哇人、反巴布亚人 (Papua primitif)、政治身份攻击 (ce-bong/kampret/kadrun)——这些政治身份词在印尼语境中属于群体攻击
ID_Blasphemy	印尼亵渎/诽谤	1) 宗教亵渎 (Pasal 156a KUHP): 嘲讽安拉/先知/古兰经。2) UU ITE 电子诽谤 (Pasal 27-28): 社交媒体上的严重人格攻击、散布虚假指控毁坏名誉

表 7: SG (新加坡) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
SG_Racial_Religious_Harmony	种族宗教和谐	新加坡煽动法令和 MRHA 下的种族/宗教不和谐。CMIO 种族攻击。反移民种族言论 (FT/Bangla/Pinoy/PRC/Ah Tong)
SG_Vulgarity_Singlish	粗俗 Singlish	极端粗俗的 Singlish 侮辱: chee bai/cibai, kan ni na/kNN, lan jiao。关键区分: 日常 Singlish 语气词 (lah, lor, leh) 绝不算违规

- 6.1 印尼 (ID) – 45,753 条, 9 个标签
- 6.2 新加坡 (SG) – 25,543 条, 9 个标签
- 6.3 泰国 (TH) – 17,751 条, 8 个标签
- 6.4 南非 (ZA) – 24,259 条, 9 个标签
- 6.5 沙特 (SA) – 20,647 条, 9 个标签

7 训练方法详述

7.1 全量微调 (Full Fine-Tuning)

全量微调是精度最高的方法——所有 279M 参数参与训练。

训练配置:

表 8: TH (泰国) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
TH_Lese_Majeste	冒犯君主	刑法第 112 条。对王室成员的侮辱、嘲讽、威胁。泰国最严重的网络言论罪行，即使是隐晦的批评也可能被归入此类
TH_Political_Instigation	政治煽动	泰国国内政治煽动： 推翻政府号召、军事政变呼吁、选举舞弊指控、暴力抗议号召。非泰国政治归入 Politically_Sensitive_Topics

表 9: ZA (南非) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
ZA_Severe_Racism	严重种族主义	K-word (kaffir)——南非最严重的种族侮辱词，PEPUDA 法案下的刑事犯罪。还包括： 种族隔离侮辱词 (hotnot, coolie)、种族隔离怀旧、种族优越论。一旦出现 k-word, 不论上下文一律归入此类
ZA_Xenophobia	排外主义	针对南非境内非洲外国人的排外攻击。核心特征： makwerekwere(贬损词)、要求驱逐津巴布韦人/尼日利亚人、Operation Dudula 言论。南非在 2008/2015/2019/2022 年经历了多轮致命排外暴力

```
learning_rate = 1e-5
epochs = 5 (early stopping patience=3, monitor=eval_loss)
per_device_train_batch_size = 4
gradient_accumulation_steps = 4 # effective batch = 16
max_grad_norm = 0.5
weight_decay = 0.01, warmup_ratio = 0.1
lr_scheduler = "cosine", max_length = 256
precision = FP32
loss = CrossEntropyLoss(weight=class_weights)
```

由于二分类数据中 safe/violation 比例不均衡，使用类别加权的交叉熵损失：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_{y_i} \log P(y_i|x_i)$$

其中 $w_0 = N/(2N_0)$ (safe 权重), $w_1 = N/(2N_1)$ (violation 权重)。

表 10: SA (沙特) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
SA_LGBTQ_Content	LGBTQ 内容	沙特法律禁止的 LGBTQ 相关内容。在沙特语境下即使是中性的 LGBTQ 讨论也可能归入此类
SA_Religious_Violation	宗教违规	宗教亵渎、叛教 (ridda)、对伊斯兰教法的侮辱、嘲讽宗教仪式
SA_State_Security_Royalty	国家安全/王室	反政府言论、反王室家族 (Al Saud) 言论、号召抗议/示威

表 11: MX (墨西哥) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
MX_Narco_Culture	毒品文化	赞美/美化毒品卡特尔 (cartel)、毒枭 (Chapo/Mencho)、毒品民谣 (narcocorridos)。墨西哥已有 40 万 + 卡特尔相关死亡
MX_Gender_Violence	性别暴力	杀害女性 (femicide) 赞美/正当化、受害者归咎 (se lo merecía/她活该)、大男子主义暴力威胁

7.2 LoRA 微调 (Low-Rank Adaptation)

LoRA 通过在预训练权重上添加低秩分解矩阵实现参数高效微调:

$$h = W_0x + \frac{\alpha}{r} \cdot BAx$$

其中 $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$, $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$, $\text{rank } r = 16 \ll \min(d, k)$ 。

训练配置 (二分类):

```
LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.1,
           target_modules=["query_proj", "value_proj"])
learning_rate = 5e-5, epochs = 5
per_device_train_batch_size = 16
precision = BF16
```

训练配置 (多分类):

```
LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.1)
learning_rate = 2e-4, epochs = 3
per_device_train_batch_size = 16
max_length = 256
label_smoothing = 0.05
```

表 12: BR (巴西) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
BR_Structural_Racism	结构性种族主义	严重反黑人种族主义。macaco(猴子) 在巴西语境中是对黑人的严重侮辱。巴西有 350+ 年奴隶制历史 (1888 年最后废除)——即使是” 玩笑式” 种族主义 (racismo recreativo) 也属严重违规
BR_Political_Extremism	政治极端主义	反民主极端主义: intervenção militar já(立即军事干预)、2022 选举否认、攻击 STF/国会/TSE。2023 年 1 月 8 日后被视为对民主的直接威胁

表 13: TR (土耳其) 特有违规标签

标签	中文	详细定义与区分
TR_Political_Extremism	政治极端主义	反政府极端言论、政变号召、恐怖组织 (如 PKK) 赞美、煽动分裂主义
TR_Religious_Extremism	宗教极端主义	宗教极端言论、教派攻击 (Alevi/Sunni)、利用宗教煽动暴力

7.3 Label Smoothing 损失 (多分类)

Label Smoothing 将 one-hot 标签” 软化” 为平滑分布, 防止过拟合:

$$\mathcal{L}_{LS} = - \sum_{c=1}^C \tilde{y}_c \log P(c|x)$$

其中 $\tilde{y}_c = (1 - \epsilon) \cdot y_c + \epsilon/C$, $\epsilon = 0.05$ 。

Label Smoothing 在几乎所有多分类模型上稳定优于普通交叉熵 (+0.01–0.02 Macro F1)。

7.4 Threshold Calibration (后处理优化)

训练完成后, 为每个类别独立优化分类阈值以最大化 Macro F1:

$$\hat{y} = \arg \max_c \frac{P(c|x)}{t_c}$$

优化过程:

- 1. 对每个类别, 在 [0.02, 0.98] 以 0.02 步长搜索最优 t_c (最大化 Macro F1)
- 2. 使用 Nelder-Mead 算法联合优化所有阈值

Threshold calibration 在所有模型上稳定提供 +0.01–0.02 的提升。

表 14: ID 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	13,920	30.4%
Harassment	7,020	15.3%
Dangerous_Content	6,544	14.3%
Hate_Speech	5,774	12.6%
ID_SARA	5,483	12.0%
Sexually_Explicit	4,361	9.5%
ID_Blasphemy	1,118	2.4%
Political	967	2.1%
other_violation	566	1.2%

表 15: SG 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	7,822	30.6%
Hate_Speech	4,500	17.6%
Politically_Sensitive_Topics	4,500	17.6%
Dangerous_Content	1,882	7.4%
Sexually_Explicit_Information	1,843	7.2%
Harassment	1,388	5.4%
SG_Vulgarity_Singlish	1,285	5.0%
SG_Racial_Religious_Harmony	1,283	5.0%
Cybersecurity_Malware	1,040	4.1%

7.5 LSD 蒸馏 (已弃用)

ID v2 中尝试了 Label Smoothing Distillation:

$$\mathcal{L} = \alpha \cdot \text{CE}(ls = 0.05) + (1 - \alpha) \cdot \text{KL}(P_T/T \| P_S/T) \cdot T^2 \cdot w$$

($T = 3.0$, $\alpha = 0.4$)。提升有限 (+0.005)，训练慢 5 倍 (KL 散度开销)，不推荐。

8 二分类模型结果

8.1 8 国 × 4 种方法对比

图 1 展示了 8 个国家 × 4 种方法的全面对比。

表 16: TH 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	5,998	33.8%
Hate_Speech	4,500	25.4%
Dangerous_Content	1,934	10.9%
Harassment	1,773	10.0%
Sexually_Explicit_Information	996	5.6%
TH_Lese_Majeste	969	5.5%
Politically_Sensitive_Topics	901	5.1%
Cybersecurity_Malware	680	3.8%

表 17: ZA 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
safe	7,748	31.9%
ZA_Xenophobia	2,827	11.7%
Dangerous_Content	2,826	11.6%
ZA_Severe_Racism	2,763	11.4%
Sexually_Explicit_Information	1,931	8.0%
Harassment	1,871	7.7%
Hate_Speech	1,500	6.2%
Cybersecurity_Malware	1,398	5.8%
Politically_Sensitive_Topics	1,395	5.8%

8.2 全量微调 (Full FT) – 8 国完整结果

8.3 LoRA 微调 – 8 国完整结果

8.4 四种方法对比

8.5 关键发现

- 1. 全量微调在所有 8 国中都是最优方法，平均领先 LoRA +0.044 Macro F1。
- 2. 新加坡 (SG) 表现最佳 (Full FT Acc 0.919, 数据量 102K)。
- 3. Multi-LoRA 违规召回率最高 (SA: 0.983)，但 Clean Recall 低——倾向将内容判为违规。
- 4. 墨西哥 (MX) 的 LoRA 退化最严重 (-0.079)，可能因西班牙语数据分布与预训练语料差异大。

表 18: SA 多分类训练数据标签分布

标签	数量	占比
none	6,245	30.2%
Hate_Speech	5,747	27.8%
SA_State_Security_Royalty	2,178	10.5%
Dangerous_Content	1,237	6.0%
Harassment	1,225	5.9%
Political	1,151	5.6%
other_violation	1,031	5.0%
SA_Religious_Violation	1,030	5.0%
SA_LGBTQ_Content	803	3.9%

** 全量微调 (Full FT) 在所有国家都表现最优，平均领先 LoRA +0.044
新加坡 (SG) 的二分类准确率最高 (0.919)，得益于数据量大且 Singlish 特征明显

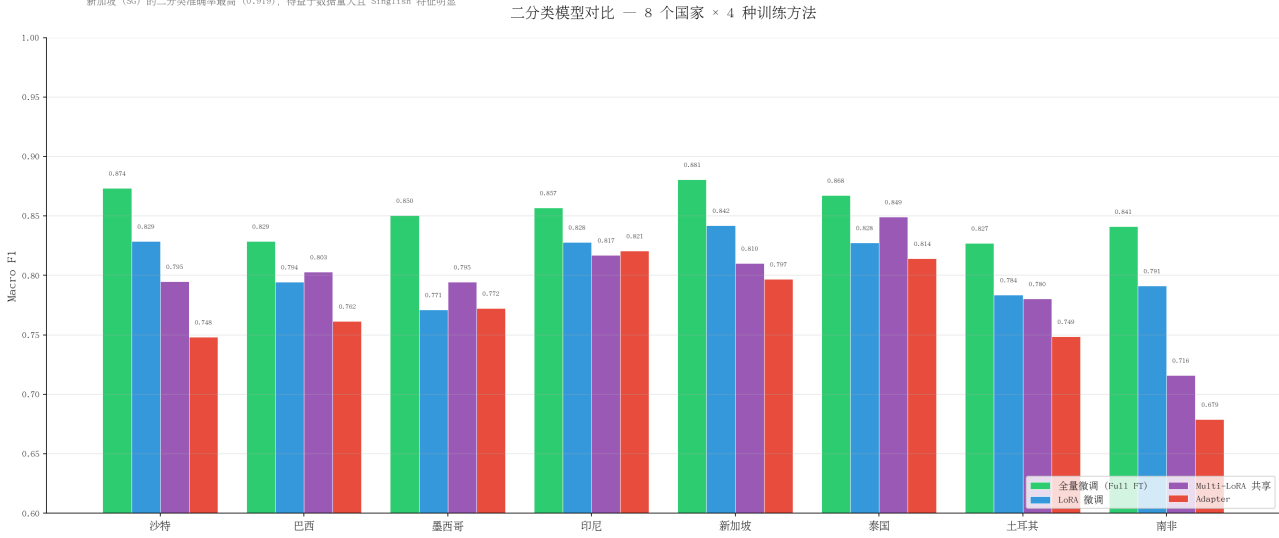


图 1: 8 国 × 4 种方法二分类 Macro F1 对比。全量微调 (绿) 在所有国家都表现最优，平均领先 LoRA +0.044

9 多分类模型结果

9.1 整体排名

图 2 和图 3 展示了多分类模型对比。

表 19: 全量微调 (Full FT) 完整结果——8 国

国家	Acc	Macro F1	Clean P	Clean R	Viol P	Viol R	Viol F1
SA	0.8771	0.8736	0.8454	0.8594	0.9001	0.8896	0.8948
BR	0.8652	0.8288	0.9391	0.8783	0.6876	0.8247	0.7500
MX	0.8633	0.8504	0.9132	0.8763	0.7770	0.8381	0.8064
ID	0.8568	0.8568	0.8650	0.8476	0.8488	0.8660	0.8573
SG	0.9185	0.8807	0.9503	0.9454	0.8060	0.8211	0.8135
TH	0.8747	0.8675	0.8124	0.8623	0.9154	0.8821	0.8984
TR	0.8621	0.8270	0.7412	0.7572	0.9086	0.9013	0.9049
ZA	0.8491	0.8412	0.7886	0.8238	0.8890	0.8646	0.8766

表 20: LoRA (PEFT) 完整结果——8 国

国家	Acc	Macro F1	Clean P	Clean R	Viol P	Viol R	Viol F1
SA	0.8358	0.8288	0.8223	0.7681	0.8443	0.8833	0.8634
BR	0.8290	0.7945	0.9457	0.8205	0.6075	0.8550	0.7103
MX	0.7846	0.7712	0.8824	0.7775	0.6486	0.7985	0.7157
ID	0.8283	0.8281	0.8615	0.7849	0.8002	0.8723	0.8347
SG	0.8856	0.8420	0.9511	0.9003	0.6974	0.8324	0.7589
TH	0.8396	0.8276	0.7907	0.7736	0.8676	0.8787	0.8731
TR	0.8190	0.7838	0.6398	0.7644	0.9051	0.8393	0.8710
ZA	0.7992	0.7914	0.7099	0.7976	0.8658	0.8002	0.8317

9.2 各国各类别详细结果

9.3 ID v6 (印尼) – Macro F1: 0.7325

9.4 SG (新加坡) – Macro F1: 0.7043

9.5 TH (泰国) – Macro F1: 0.7440

9.6 ZA v1 (南非) – Macro F1: 0.5886

10 印尼 (ID) 模型演进

印尼模型经历了最完整的 6 版本迭代优化。

演进关键节点:

- 1. **v1 (38K, 8-class)**: Full FT (0.692) 和 LoRA (0.690) 基线。
- 2. **v2 (38K, 9-class)**: LSD 蒸馏, 0.684。训练慢 5 倍, 弃用。
- 3. **v3**: 3 个 NIM 陪审员模型验证 300 个混淆样本, 修正 ID_SARA/Harassment 标签。
- 4. **v4**: NIM 生成 2,500 条 ID_SARA。ID_SARA F1: 0.42 → 0.62 (+0.20)。
- 5. **v5 (42K)**: 2-seed LoRA LS ensemble + threshold cal, F1 0.709。

表 21: 四种方法 8 国平均值对比

方法	Avg Acc	Avg Macro F1	每国大小	适用场景
Full FT	0.853	0.853	1.1GB	生产环境，精度优先
LoRA (r=16)	0.814	0.809	3MB	快速部署，接近 FT
Multi-LoRA (r=8)	0.860	0.796	2MB	多国服务，省空间
Adapter	0.849	0.769	2.5MB	快速原型

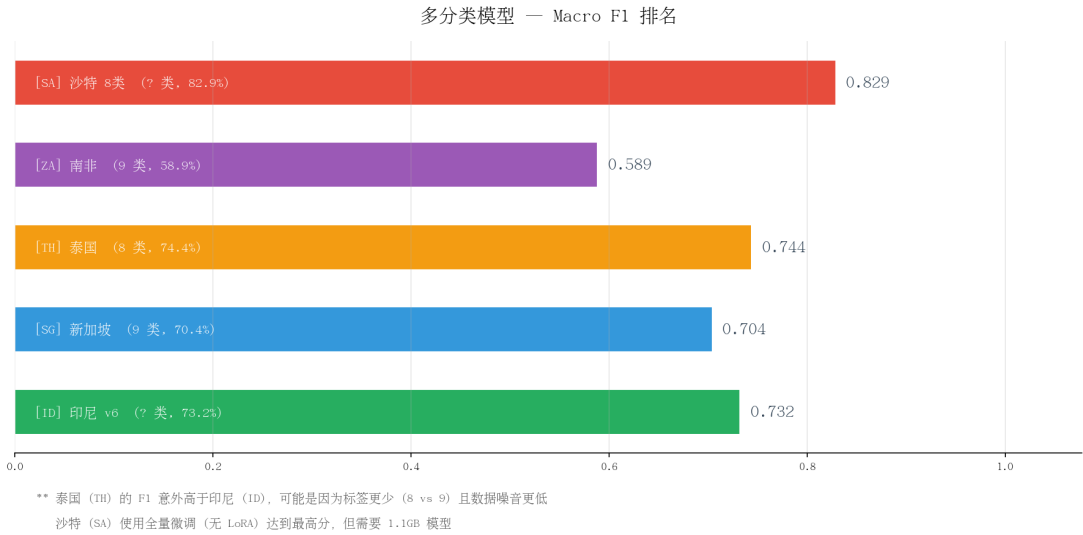


图 2: 多分类模型 Macro F1 排名。泰国 (0.744) 高于印尼 (0.732)，可能因为标签更少 (8 vs 9) 且数据噪音更低

6. **v6 (46K):** +2,000 Dangerous +1,500 Hate_Speech, **F1 0.732**。

11 综合仪表盘

12 关键发现与经验总结

- 1. **全量微调是二分类最佳方法:** 在所有 8 国中 Full FT 都显著优于 PEFT 方法。
- 2. **NIM 数据生成是最有效的改进手段:** ID_SARA +0.23, Dangerous +0.15, Hate_Speech +0.09。
- 3. **Label Smoothing (0.05) 稳定优于普通 CE:** +0.01–0.02 的免费提升。
- 4. **Threshold Calibration 稳定提供 +0.01–0.02:** 对所有模型有效。
- 5. **LSD 蒸馏不推荐:** 训练慢 5 倍，提升不足 0.01。
- 6. **生成数据可能过拟合:** ZA Political (0.99) 和 TH Hate_Speech (0.96) 的接近完美 F1 暗示模型学会了 NIM 生成的模式而非真正违规特征。
- 7. **LoRA 适配器降低 460 倍部署成本:** 2.4MB vs 1.1GB。

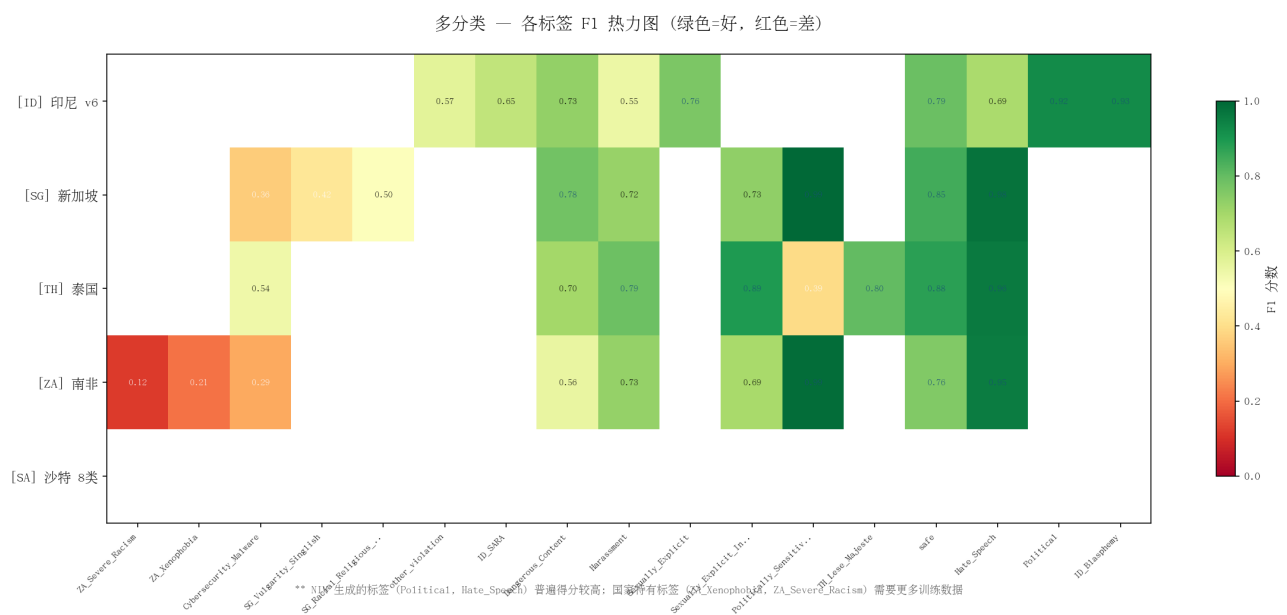


图 3: 各标签 × 各国 F1 热力图。绿色 = 高 F1，红色 = 低 F1。NIM 生成的标签得分普遍较高；国家特有标签得分较低

表 22: 多分类模型结果汇总

国家	标签数	训练量	Macro F1	训练方法
沙特 (SA)	8	~15K	0.829	全量微调
泰国 (TH)	8	17,751	0.744	LoRA LS + cal
印尼 (ID v6)	9	45,753	0.732	LoRA LS + cal
新加坡 (SG)	9	25,543	0.704	LoRA LS + cal
南非 (ZA v1)	9	21,329	0.589	LoRA LS + cal

13 未来工作

- 1. **ZA 重训 (v2):** 补充 ZA_Xenophobia (+2,500) 和 ZA_Severe_Racism (+2,500) 后重训。
- 2. **BR/MX/TR 多分类:** data_v2 标签映射已就绪，可快速启动。
- 3. **Multi-LoRA 多分类升级:** 一个基座服务 8 国多类违规检测。
- 4. **消除 NIM 生成数据的分布偏差:** 用陪审团验证过滤低质量样本。

表 23: ID v6 (印尼) 各类别完整结果

标签	Precision	Recall	F1	Support
ID_Blasphemy	0.9737	0.8810	0.9250	168
Political	1.0000	0.8552	0.9219	145
safe	0.7873	0.7926	0.7900	2088
Sexually_Explicit	0.7507	0.7783	0.7643	654
macro avg	0.7630	0.7113	0.7325	6863
Dangerous_Content	0.7140	0.7475	0.7303	982
weighted avg	0.7254	0.7134	0.7159	6863
Hate_Speech	0.8097	0.5993	0.6888	866
ID_SARA	0.6741	0.6241	0.6481	822
other_violation	0.6615	0.5059	0.5733	85
Harassment	0.4962	0.6182	0.5505	1053

表 24: SG (新加坡) 各类别完整结果

标签	Precision	Recall	F1	Support
Politically_Sensitive_Topics	0.9897	0.9970	0.9934	675
Hate_Speech	0.9533	0.9985	0.9754	675
safe	0.8646	0.8278	0.8458	1173
weighted avg	0.8204	0.8155	0.8168	3832
Dangerous_Content	0.7716	0.7908	0.7811	282
Sexually_Explicit_Information	0.7626	0.7076	0.7341	277
Harassment	0.7594	0.6827	0.7190	208
macro avg	0.7082	0.7048	0.7043	3832
SG_Racial_Religious_Harmony	0.5163	0.4922	0.5040	193
SG_Vulgarity_Singlish	0.3626	0.5130	0.4249	193
Cybersecurity_Malware	0.3939	0.3333	0.3611	156

表 25: TH (泰国) 各类别完整结果

标签	Precision	Recall	F1	Support
Hate_Speech	0.9364	0.9822	0.9588	675
Sexually_Explicit_Information	0.9343	0.8533	0.8920	150
safe	0.8629	0.8878	0.8751	900
weighted avg	0.8322	0.8333	0.8285	2663
TH_Lese_Majeste	0.7919	0.8138	0.8027	145
Harassment	0.8649	0.7218	0.7869	266
macro avg	0.7799	0.7268	0.7440	2663
Dangerous_Content	0.6301	0.7931	0.7023	290
Cybersecurity_Malware	0.7544	0.4216	0.5409	102
Politically_Sensitive_Topics	0.4646	0.3407	0.3932	135

表 26: ZA v1 (南非) 各类别完整结果

标签	Precision	Recall	F1	Support
Politically_Sensitive_Topics	0.9766	1.0000	0.9882	209
Hate_Speech	0.9322	0.9778	0.9544	225
safe	0.7000	0.8253	0.7575	1162
Harassment	0.7689	0.6868	0.7256	281
Sexually_Explicit_Information	0.6811	0.7069	0.6937	290
weighted avg	0.6471	0.6672	0.6468	3200
macro avg	0.6175	0.5905	0.5886	3200
Dangerous_Content	0.5704	0.5448	0.5573	424
Cybersecurity_Malware	0.2508	0.3571	0.2947	210
ZA_Xenophobia	0.4000	0.1400	0.2074	200
ZA_Severe_Racism	0.2778	0.0754	0.1186	199

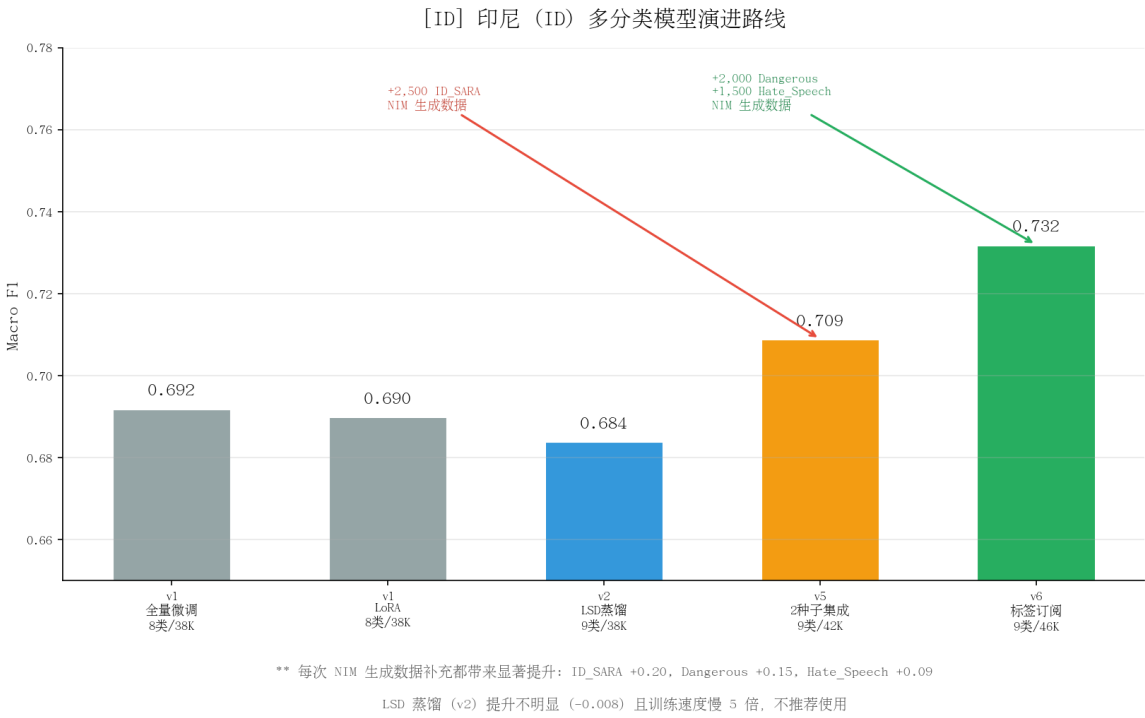


图 4: ID 模型从 v1 到 v6 的演进路线。每次 NIM 数据生成都带来显著提升

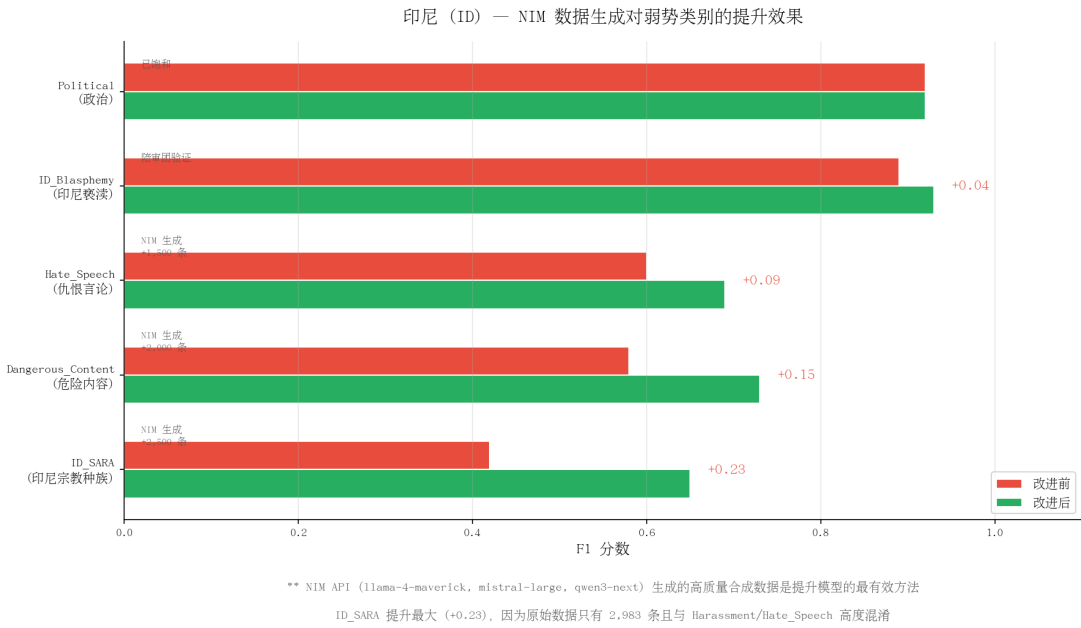


图 5: NIM 数据生成对弱势类别的提升效果

多语言内容审核模型 — 综合对比仪表盘



基座模型: microsoft/deberta-v3-base | LoRA: r=16 α =32 | Label Smoothing: 0.05 | 训练环境: AMD RX 9070 XT ROCm

图 6: 综合仪表盘——6 个维度全面对比